
Contrôle 1 de Topologie 1 (mercredi 7 octobre - groupe 5)

Durée: 30 minutes. Tous documents interdits.

Exercice 1 – Parties ouvertes ou fermées.

1. Soit $O = \{x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} \text{ tel que } \frac{1}{2^{2n+1}} < x < \frac{1}{2^{2n}}\}$. Montrer que O est un ouvert de $\mathbb{R}$.

2. Soit $F = \{x \in \mathbb{R}, \frac{3}{1+x^2} + (x-1)e^x \geq 2\}$. Montrer que F est un fermé de $\mathbb{R}$.

Exercice 2 – Partie dense.

Soit U l'ensemble des réels dont la partie décimale termine par une suite infinie de chiffres 1. Ainsi $x = 3,141511111 \dots \in U$. Montrer que U est dense dans $\mathbb{R}$.

Tourner la page SVP

Exercice 3 – Normes sur $\mathbb{R}^m$.

Soient N_1 et N_2 deux normes sur $\mathbb{R}^m$. Démontrer que $N : u \mapsto N_1(u) + N_2(u)$ définit une norme sur $\mathbb{R}^m$.

Exercice 4 – Distance sur $\mathbb{R}^2$.

On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et de la distance d_∞ associée. Soient $A, B, C, D \in \mathbb{R}^2$ quatre points tels que

$$d_\infty(A, B) = 1, \quad B = (-2; 3), \quad C = (2; -2), \quad d_\infty(C, D) = 2.$$

Donner la valeur de $d_\infty(B, C)$, encadrer alors $d_\infty(A, C)$, et pour finir donner un encadrement de $d_\infty(A, D)$.